

الوضعية التعليمية الجزئية:

- تستعمل الوحدات الأمنية طائرات مروحية لمراقبة الحركة المرورية على الطرقات الجزائرية
- في رأيك كيف يتم تحديد المركبات المخالفة لقوانين المرور انطلاقا من الجو ؟ الكتاب المدرسي ص 54

1- حركة أم سكون:

الوضعية الأولى ص 56:

- الحافلة جسم متحرك بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها غيرت موضعها بالنسبة له مع مرور الزمن.
- السيارة جسم ساكن بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها لم تغير موضعها بالنسبة له مع مرور الزمن.

الوضعية الثانية ص 56:

- النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء تشغيلها
- النقطة الخضراء ساكنة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء تشغيلها .

الوضعية الثالثة ص 56:

الجسم	مراقب القطار	الشخص الجالس داخل القطار	الشخص الماشي داخل القطار
القطار	متحرك	ساكن	ساكن

النتيجة

- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن
- عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية نقول ان الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة
- عند تحديد الحالة الحركية (حركة أو سكون) لجسم ما يجب اختيار مرجع (جسم مادي) تنسب اليه الحركة

2- نسبية الحركة:

نشاط ص 57:

الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	

النتيجة

يمكن للجسم ان يكون متحرك وساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى بنسبية الحركة

الوضعية التعليمية الجزئية:

- و انت تتابع سباق التزلج شدة انتباهك رسم خطوط مختلفة من طرف المتسابقين
- بين سبب هذا الاختلاف؟ وكيف نسمي الشكل الذي يرسمه هؤلاء المتسابقون على الثلج؟

أ- المسار:

نشاط 1 ص 64: الوثيقة-1-



الملاحظة

- الحالة الحركية للنقاط (الحمراء-السماوية-الصفراء) هي متحركة بالنسبة للطريق

استنتاج

- الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة

نتيجة

مجموعة المواضع المتتالية التي تحتلها هذه النقاط اثناء حركتها تدعى بالمسار

ب- أنواع المسار والمراجع:

نشاط 2 ص 64: الوثيقة-2-

مركز العجلة (النقطة الحمراء) ساكن بالنسبة للتقني المتخصص بصيانة الدراجات اما النقطة الصفراء فهي متحركة بالنسبة لمركز العجلة

الملاحظة

استنتاج

الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقطة الصفراء هو عبارة عن خط دائري

نشاط 3 ص 65: الوثيقة-3-

الملاحظة

نلاحظ ان الثقب متحرك بالنسبة للمركز

استنتاج

المواضع التي يشغلها الثقب تشكل مسار دائري

نشاط 4 ص 65: الوثيقة-4-

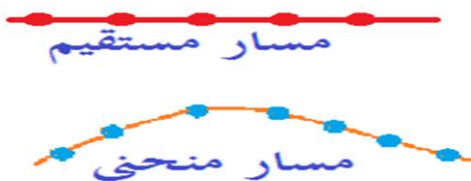
الملاحظة

-القرص في حالة حركة منحنية

استنتاج

-الشكل الهندسي لمواضع النقطة حركة القرص عبارة عن خط منحنى

مسار نقطة من جسم متحرك هو: الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها ويكون اما مستقيما او منحنيا او دائريا
-يتعلق مسار جسم متحرك بالمراجع أي ان المسار نسبي



النتيجة

تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمراجع معين:

مستقيمة: اذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة

المنحنية: اذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي الى منحنى

الدائرية: اذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة

- بعد نهاية مرحلة الفصل الأول من الدراسة نظمت المؤسسة رحلات الى حديقة التسلية وكان احمد من بين التلاميذ الذين تم استدعائهم وبعد عودته بدأ يصف لزملائه انه ركب العجلة الدوارة الكبيرة -سيارة التصادم- باخرة القرصان الكبيرة وعن حركتهم الجميلة في رأيك كيف هي حركة هذه الألعاب ؟ وكيف نستطيع التمييز بينها ؟

أ- خصائص الحركة الانسحابية:

نشاط 1: الحركة الانسحابية المستقيمة:

الملاحظة:

-المسافة بين النقاط الملونة متساوية .

-الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط مستقيمة (مسارات) ومتطابقة

حركة الكوس انسحابية مستقيمة

استنتاج



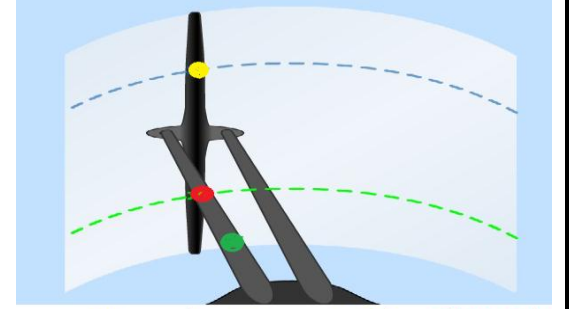
نشاط 2: الحركة الانسحابية المنحنية:

الملاحظة:

الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط منحنية (مسارات) ومتطابقة

حركة ماسح الزجاج انسحابية منحنية

استنتاج



نشاط 3: الحركة الانسحابية الدائرية:

الملاحظة

الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطتين الحمراء والزرقاء هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) ومتطابقة

استنتاج

حركة العجلة (العربة) انسحابية دائرية

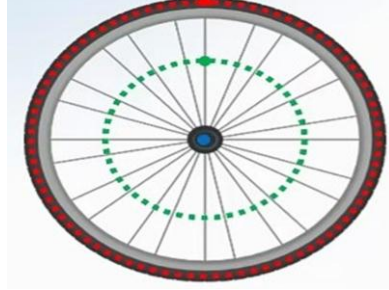


النتيجة

حركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب، تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو منحنية.

أ- خصائص الحركة الدورانية:

نشاط 1 ص 66: لاحظ جيدا الوثيقة -5-



الملاحظة:

- النقاط الملونة في حالة حركة بالنسبة للمركز (المركز ينتمي للجسم وهو ساكن)
- الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) وغير متطابقة

حركة العجلة انسحابية دورانية

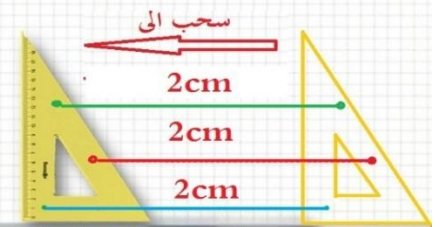
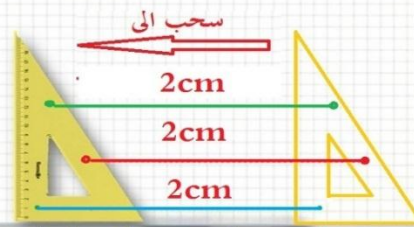
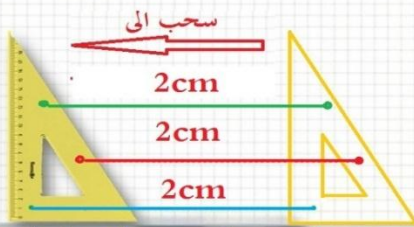
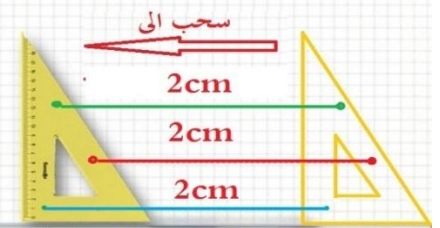
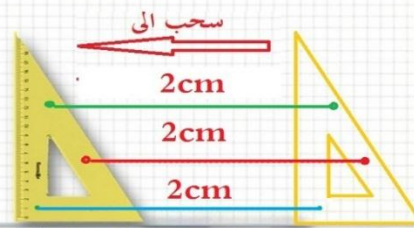
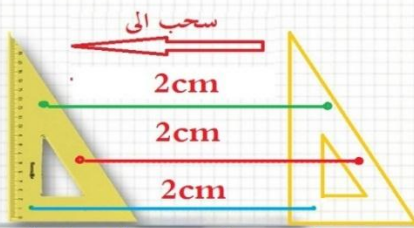
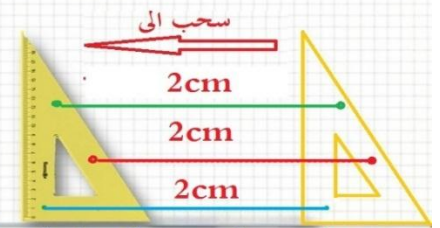
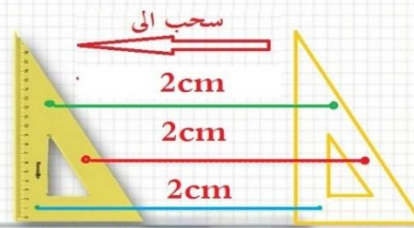
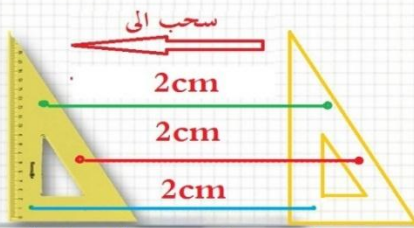
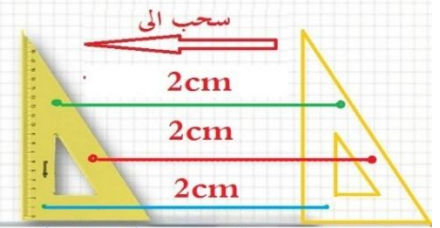
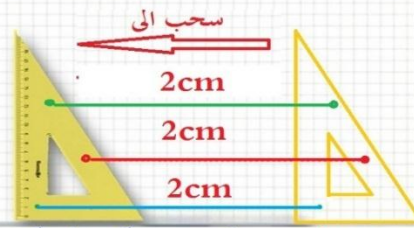
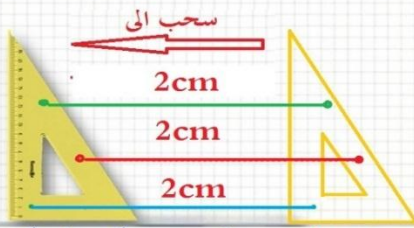
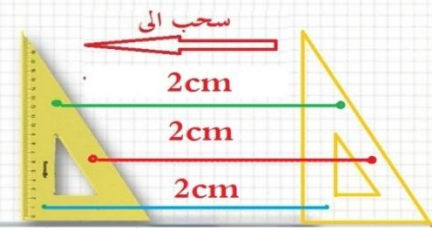
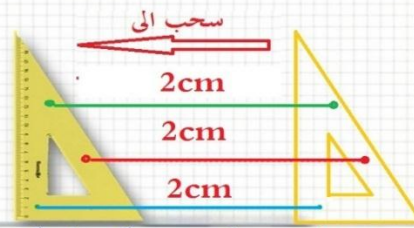
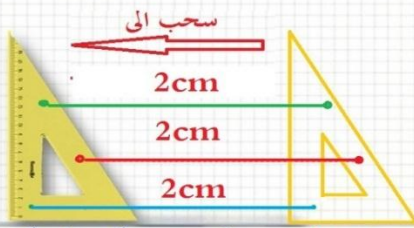
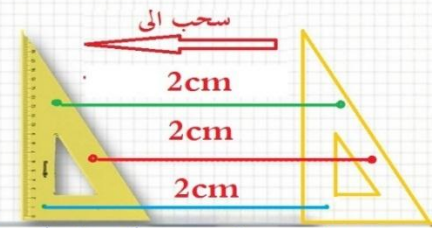
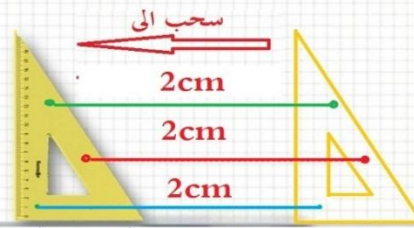
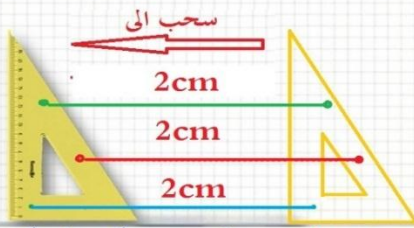
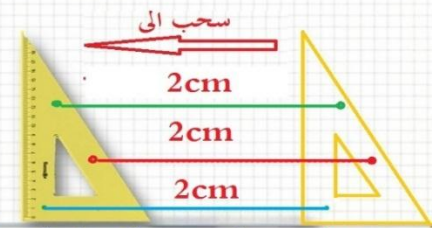
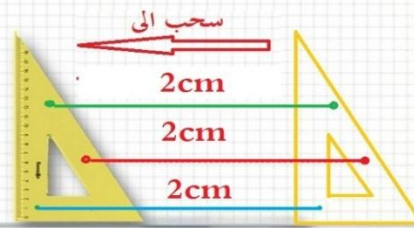
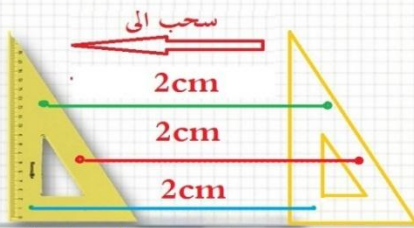
استنتاج

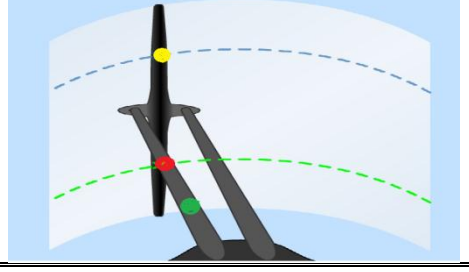
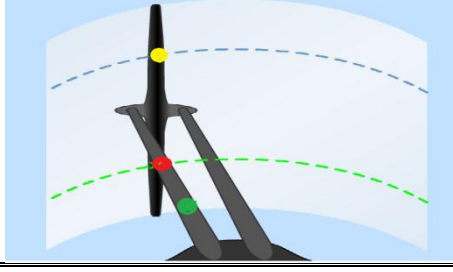
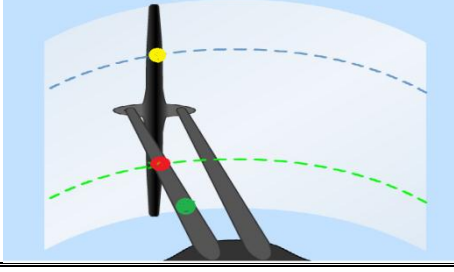
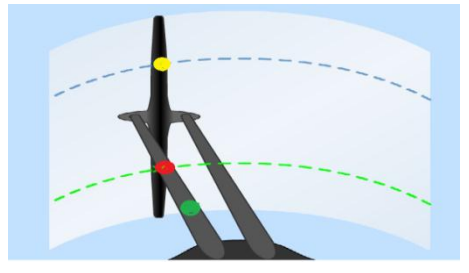
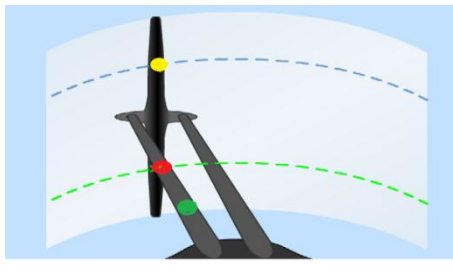
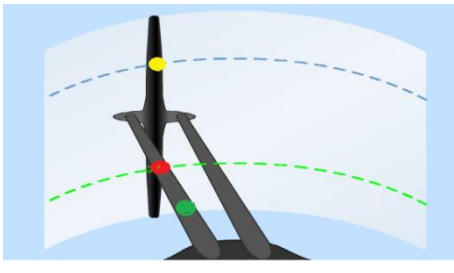
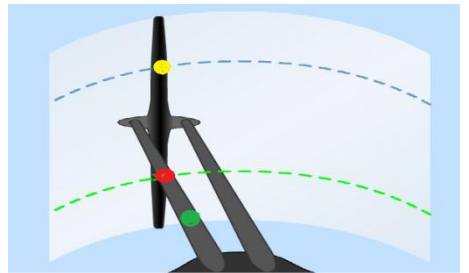
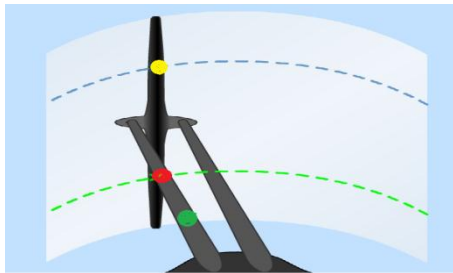
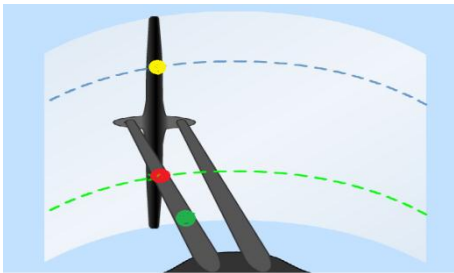
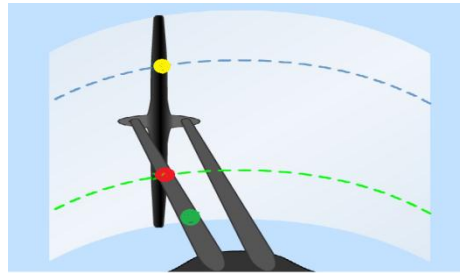
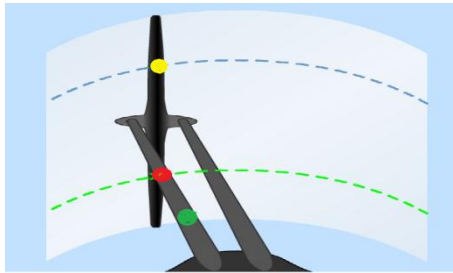
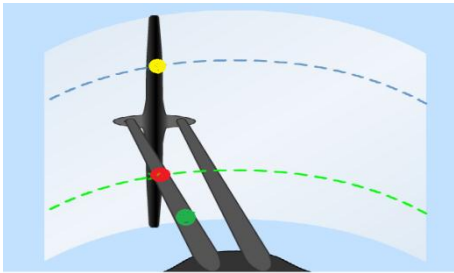
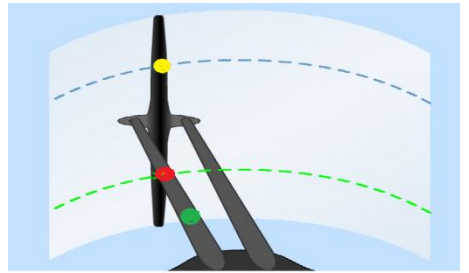
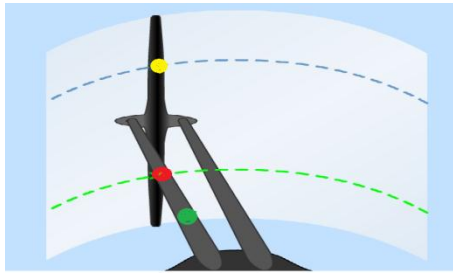
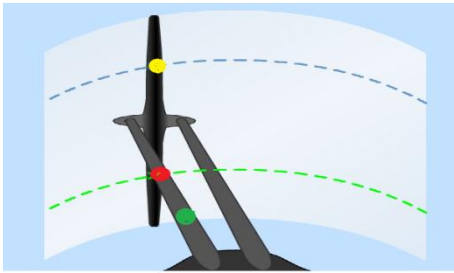
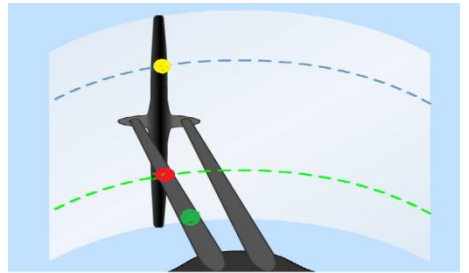
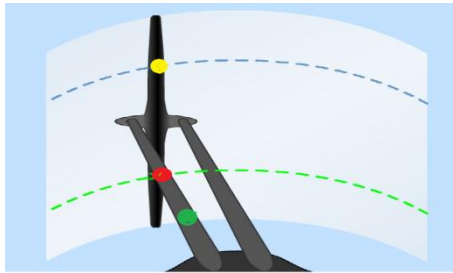
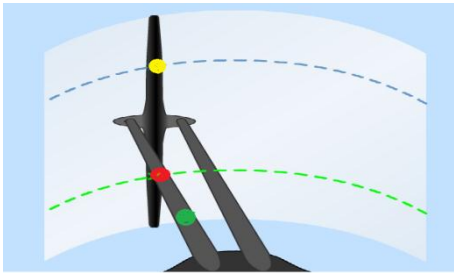
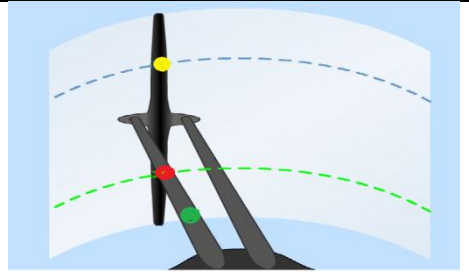
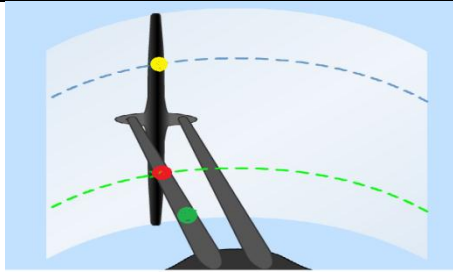
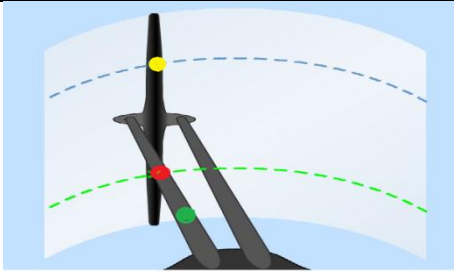
نشاط 2: التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية

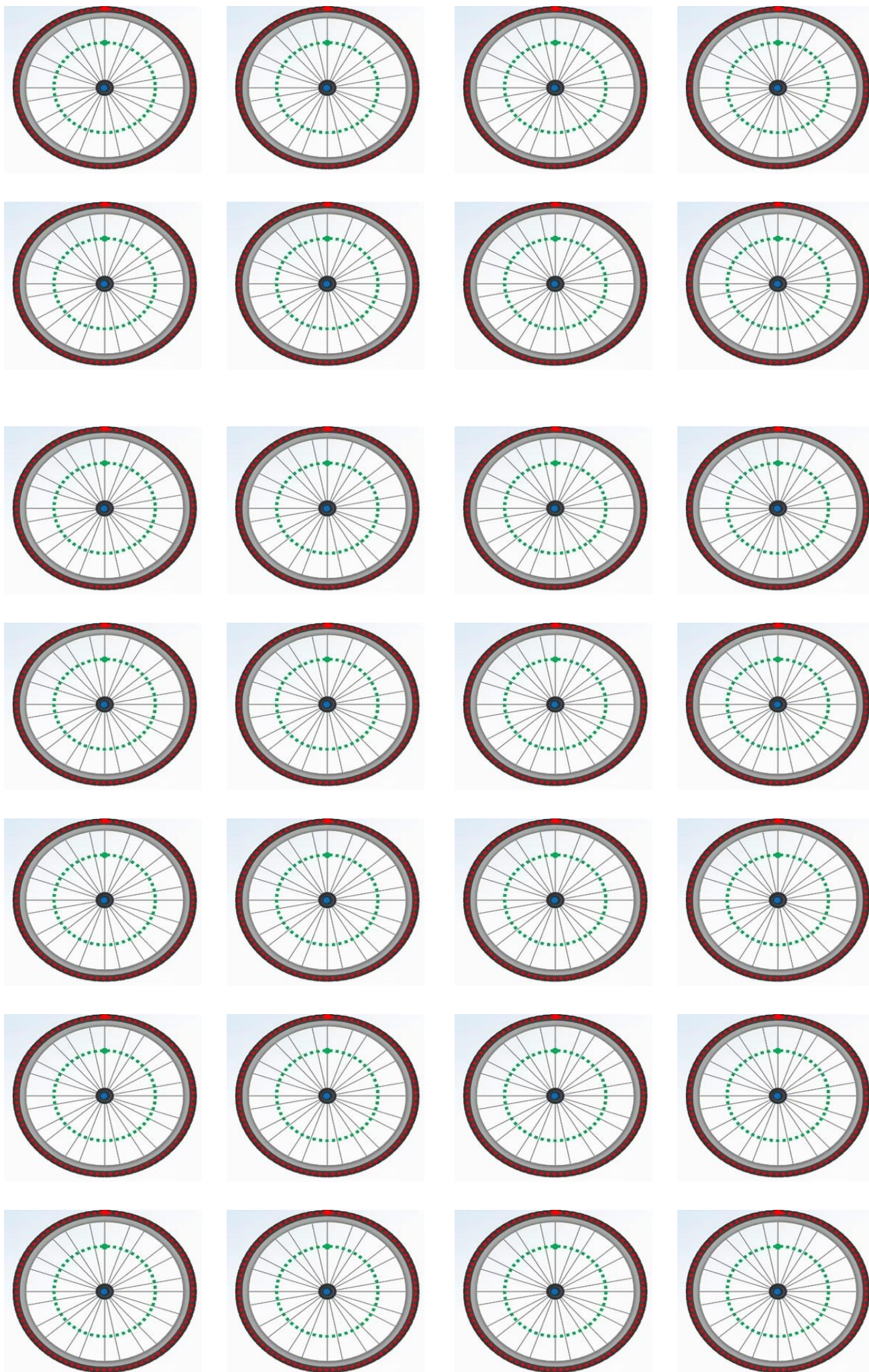
الحركة الدائرية	الحركة الدورانية
- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية	- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن)
- المركز يقع خارج الجسم	- مركز الدوران ينتمي للجسم
- مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة	<u>مثال:</u> - حركة الأرض حول محورها
<u>مثال:</u> حركة الأقمار الاصطناعية حول الأرض	- عقارب الساعة حول المركز

النتيجة

1/ الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة .







الإجابة

1

- التفريق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة:

نقول عن جسم انه متحرك اذا تغير موضعه مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ثابت نختاره كمرجع تسب اليه الحركة والسكون اما إذا لم يتغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع مع مرور الزمن فهو جسم ساكن

2

- تحديد مسارات نقاط جسم لما ينسحب وعما يدور:

في حالة انسحاب جسم تكون المسارات إما مستقيمة أو منحنية وفي حالة دورانه تكون المسارات دائرية.

3

- هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع ؟
ان المسار يتغير حسب تغير المرجع أي ان المسار نسبي

نتوصل
الى:

- حركة الألعاب المبينة في الوثيقة -7:-

العجلة العملاقة



حركة العجلة العملاقة حول محور مار من مركزها هي حركة دورانية
اما حركة مركبة من العجلة هي حركة انسحاب دائرية وهذا اعتبرنا
شخص ساكن على الارض يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط
العجلة فهي مسارات دائرية غير متطابقة وفي الجهة المقابلة نلاحظ
ان المركبة جميع نقاطها ترسم مسارات دائرية متطابقة

باخرة القرصان الكبيرة



حركة الباخرة حركة دورانية (قوس من دائرة)
اذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض
يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط
الباخرة هي مسارات دائرية غير متطابقة
ماعدنا نقطة المركز التي تعتبر ساكنة

الافغوانية



حركة الافغوانية على السكة تارة انسحابية
منحنية وانسحابية مستقيمة تارة اخرى
اذا اعتبرنا شخص ساكن على الارض
تارة مسارات مستقيمة وتارة مسارات
منحنية

الوضعية التعليمية الجزئية:

- كل اربع سنوات تقام ألعاب الأولمبياد و ينتظر محبي السرعة سباق 100 متر الذي بطلها الجميكي يوسين بولت وهو صاحب الرقم العالمي 9.58 ثانية حيث انه يحقق كل مرة فارق زمني متفاوت بينه وبين العدائين المشاركين لجانبه ويفوز بالسباق كالعادة -كيف تفسر هذا التفاوت في الزمن الذي يحققه يوسين بولت ؟

1- مفهوم السرعة:

نشاط 1 ص 74: الوثيقة 1-

الملاحظة

- تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ظرف زمني اقل
- يدل الفارق الزمني بين توفيق مخلوفي والعداء الاثيوبي على ان توفيق مخلوفي هو الأسرع ووصيفه (صاحب المركز الثاني) كان اقل سرعة منه

استنتاج

المقدار المميز لحركة جسم هو قيمة السرعة المتوسطة.

نتيجة

السرعة هي: مقدار فيزيائي يميز لحركة الأجسام بالنسبة لمرجع معين

2- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة:

نشاط 2 ص 75:

1-المقارنة بين حركتي جسمين: الوثيقة 3-

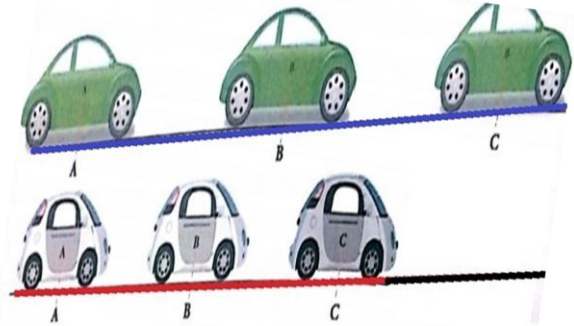
التصوير المتعاقب لحركة جسم: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية.

الملاحظة:

- السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الخضراء لأنها قطعت نفس المسافة في وقت زمني

التفسير:

نقارن بين حركات الأجسام في مرجع معين بمقدار فيزيائي يتمثل في السرعة.



السرعة المتوسطة: هي المسافة التي يقطعها المتحرك خلال مدة زمنية معينة ووحدتها الدولية هي المتر على الثانية .

تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة :

$$V = \frac{d}{t}$$

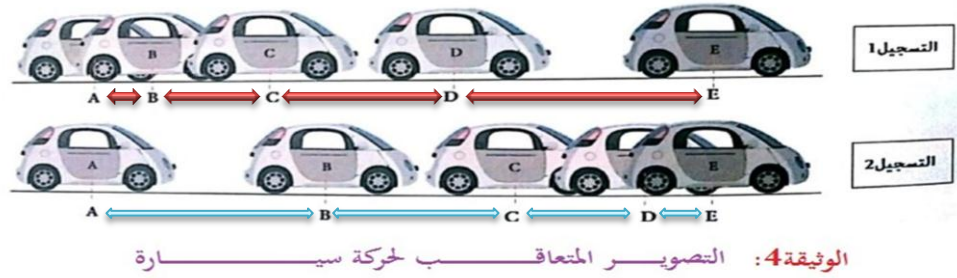
المسافة (m) أو (km) $\downarrow$ d

السرعة المتوسطة $\leftarrow$ V

الزمن (s) أو (h) $\uparrow$ t

(m/s) أو (km/h)

النتيجة



الملاحظة:

- التسجيل 1:** نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة سرعتها متزايدة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تزايد خلال فترات زمنية متساوية.
- التسجيل 2:** نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة الثانية سرعتها متناقصة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تناقص خلال فترات زمنية متساوية.

التفسير

- التسجيل 1:** المسافة المقطوعة تزايد خلال الحركة.
- التسجيل 2:** المسافة المقطوعة تناقص خلال الحركة.

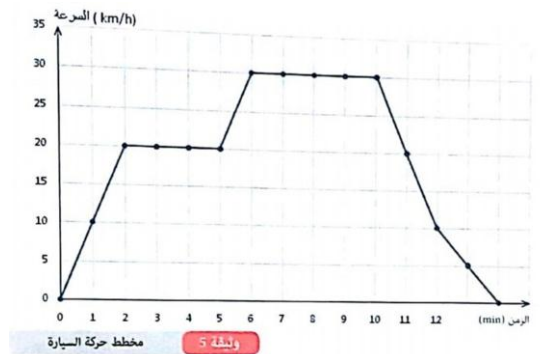
تكون سرعة جسم متحرك متحركة ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص في مرجع معين:

- 1- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع
- 2- يتحرك جسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع
- 3- يتحرك جسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع
- 4- يتحرك جسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع

النتيجة

3- مخطط السرعة:
نشاط 2 ص 76: الوثيقة -5-

طبيعتها	السرعة	مجالها الزمني	مراحل الحركة
متسارعة	متزايدة	(0 min- 2min)	المرحلة 1
منتظمة	ثابتة	(2 min- 5min)	المرحلة 2
متسارعة	متزايدة	(5 min- 6min)	المرحلة 3
منتظمة	ثابتة	(6 min- 10min)	المرحلة 4
متباطئة	متناقصة	(10min-12min)	المرحلة 5
متباطئة	متناقصة	(12min-14min)	المرحلة 6



مخطط السرعة: هو تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن .
- من المخطط نتعرف على سرعة متحرك ومراحل حركته ونحدد زمن

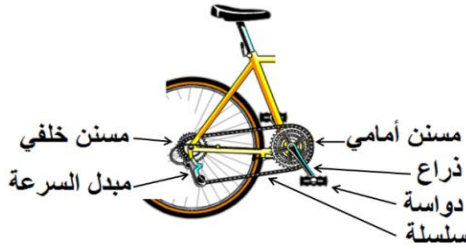
النتيجة

الوضعية التعليمية الجزئية:

ان المثقب الكهربائي وغيره من الوسائل أصبحت لاتفارق الإنسان في عصرنا هذا ولتشغيلها يتطلب اليات ميكانيكية معينة - كيف تنشأ هذه الآليات الميكانيكية؟- كيف تصنفها؟

1- عناصر نقل الحركة :

نشاط 1 ص 84: الوثيقة -1-



الملاحظة

عناصر نقل الحركة : مسنن أمامي -مسنن خلفي -الذراع-الدواسة-سلسلة-مبدل السرعة.

التفسير

عند دفع الدواسة (العنصر المحرك) العلوية الى الأسفل يقوم كل سن من اسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريذة من زريذات السلسلة الى الأمام وبهذه الكيفية تنتقل الحركة الى المسنن الخلفي للعجلة فتدور العجة (العنصر المتحرك)

استنتاج

- نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد و نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد

2- طرق نقل الحركة:

نشاط 1 ص 84: الوثيقة -2-

الملاحظة:

- نلاحظ ان القرص الصغير يدور عكس جهة دوران القرص الكبير.أقل .

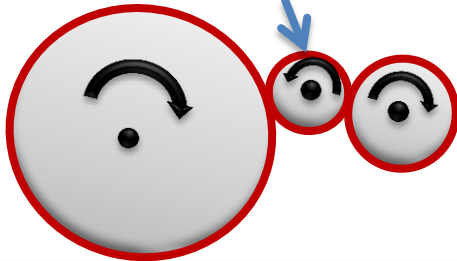
التفسير:

يحدث نقل الحركة بالإحتكاك وذلك بالتماس بين حواف القرصين فتنتقل الحركة من العنصر المحرك (القائد) الى العنصر المتحرك (المقتاد).

استنتاج:

-نسمي القرص المحرك بالعنصر القائد والقرص المتحرك بالعنصر المقتاد.
-جهة دوران العنصر المتحرك(المقتاد)عكس جهة دوران العنصر المحرك (القائد).ولكي نحقق لهما نفس جهة الدوران يجب وضع قرص ثالث بينهما.

وسيط



سلبيات الإحتكاك

إيجابيات الإحتكاك

-تآكل السطوح المحتكة	- سهولة التركيب
- الضجيج	- التحكم في سرعة الدوران
- عدم الحصول على سرعات كبيرة	- لا تحتاج الى تشحيم

النتيجة

نقل الحركة بالإحتكاك : يستعمل قرصان يحتك محيطهما الواحد بالآخر وتنتقل الحركة من القرص المحرك(يسمى العنصر القائد) الى القرص المتحرك (يسمى العنصر المقتاد)

الملاحظة:

نلاحظ ان المسنن الكبير يدور عكس جهة دوران المسنن الصغير .

التفسير:

يتم نقل الحركة **بالتعشيق** وذلك بتشابك اسنان المسنن الكبير مع تجاويف المسنن الصغير دون احتكاك

استنتاج:

-نسمي المسنن **المحرك** بالعنصر **القائد** والمسنن **المتحرك** بالعنصر **المقتاد**
- جهة دوران المسنن **المتحرك** (المقتاد) **عكس** جهة دوران المسنن **المحرك** (القائد)
-لكي نتحصل على جهة دوران نفسها لكل من المسننين القائد والمقتاد يجب وضع **مسنن ثالث** بينهما ويسمى **عنصرا وسيطا**.

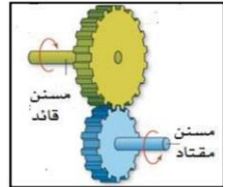
وسيط

مسننان محمولان
على

محورين متوزيين

مسننان محمولان
على

محورين متعامدين



عندما يكون المسننان محمولان على **محورين متوازيين** يسمى التعشيق **تعشيقا مستقيما** وعندما يكون المسننان محمولان على **محورين متعامدين** يسمى التعشيق **تعشيقا مخروطيا**

المساوئ

المزايا

-التشحيم الدائم
-الضجيج
-انكسار الأسنان
وتداخلها

-عدم وجود انزلاق
-التحكم في السرعة
-سهولة الصيانة

مزايا
ومساوئ
نقل الحركة
بالتعشيق

النتيجة

نقل الحركة بالتعشيق : يتم فيها نقل حركة المسنن القائد الى المسنن المقتاد بواسطة التعشيق أي تداخل اسنانهما مع بعضهما .

الحصة الثالثة

تابع

ج-نقل الحركة بالسيور: نشاط: 03ص85 الوثيقة-4-

الملاحظة

التفسير

استنتاج

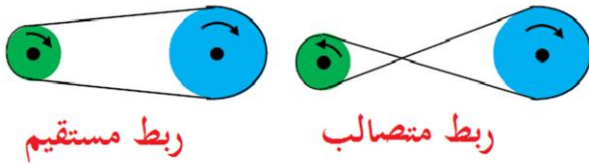
تدور البكرة القاندة في نفس جهة البكرة المقتادة

نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سير بين بكرتين متباعدتين

- يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق **السيور** بين البكرات

-نسمي اليكرة **المحركة بالقاندة** والبكرة **المتحركة بالمقتادة** .
-جهة دوران البكرتين حسب ربط السير:

1-ربط مستقيم: وتدور فيه البكرتين في اتجاه واحد .
2-ربط متصالب: وتدور فيه البكرتين في اتجاهين متعاكسين



ربط مستقيم

ربط متصالب

نقل الحركة بالسيور: يتم فيها نقل الحركة باستعمال السير بين البكرتين أي من البكرة القاندة الى البكرة المقتادة

نتيجة

السلبيات

-تآكل وتمزق السير
بسبب الحرارة
-انزلاق السير
-لاتحمل الإجهادات
الكبيرة

الإيجابيات

-سهولة التركيب
-قليلة الضجيج
-نستطيع تدوير عدة
محاور بمحور واحد

إيجابيات
وسلبات
نقل
الحركة
بالسيور

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 18ص92

الحصة الرابعة

تابع

الملاحظة:

التفسير

. يدور المسننان في نفس الجهة

نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سلسلة بين مسننان متباعدين (السلسلة تتكون من زريعات)

- يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق **السلسلة** بين المسننين
- نسمي المسنن المحرك **بالقائد** والمسنن المتحرك **بالمقتاد** .

استنتاج

د-نقل الحركة بالسلاسل: نشاط: 04ص86 الوثيقة-5-



نتيجة

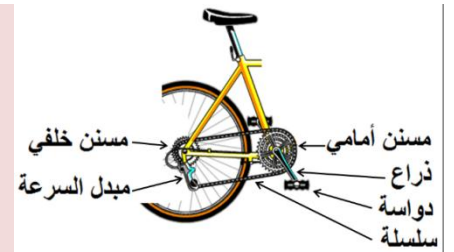
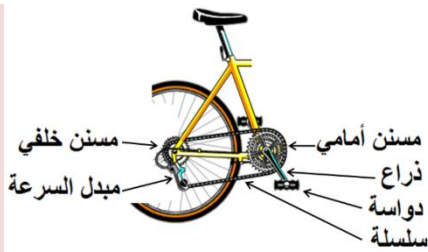
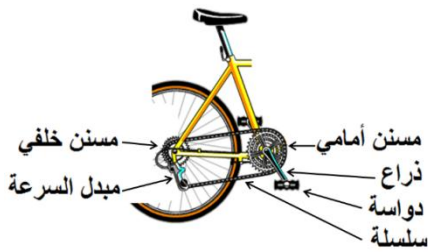
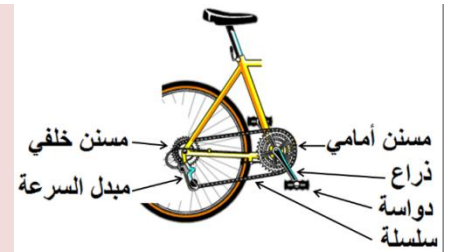
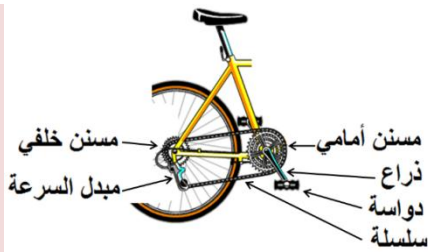
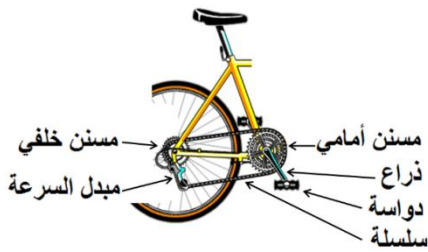
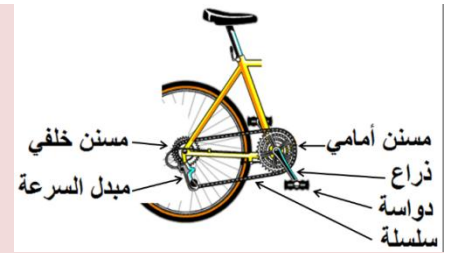
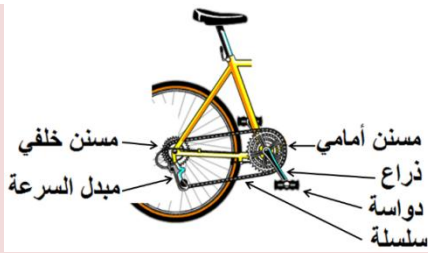
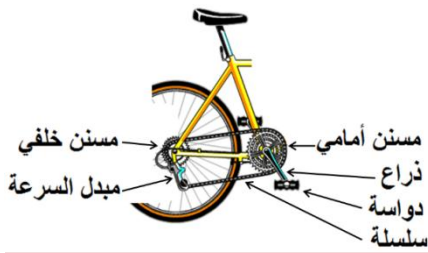
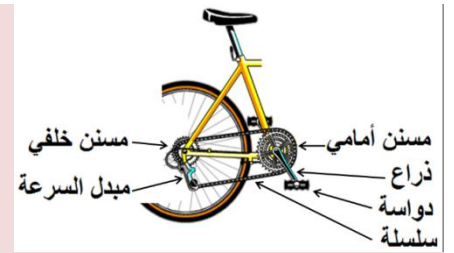
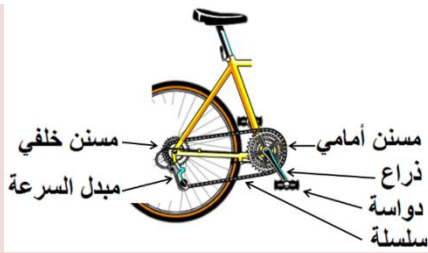
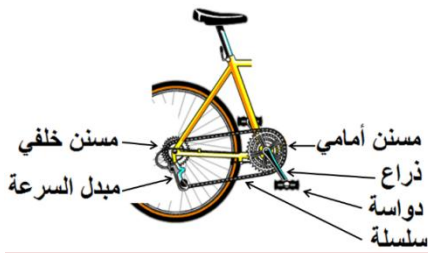
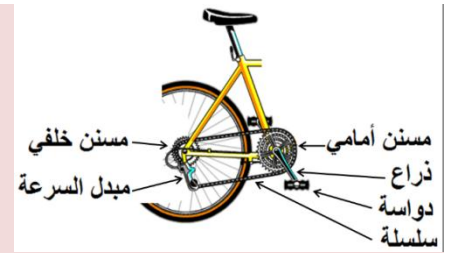
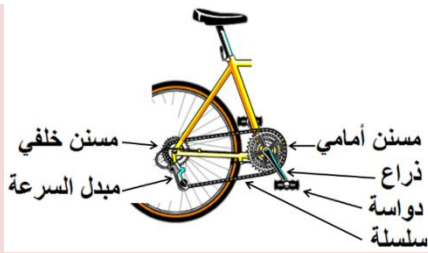
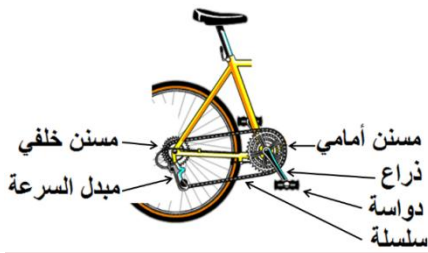
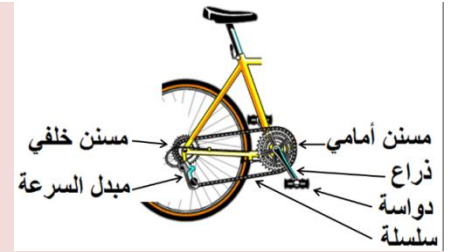
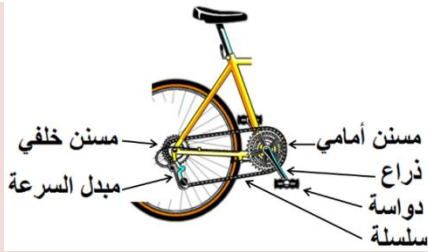
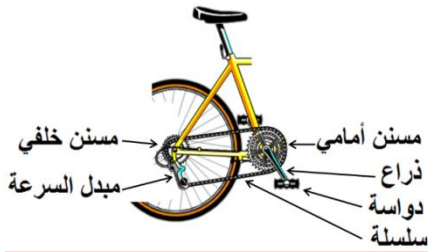
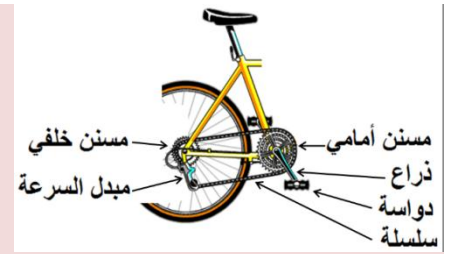
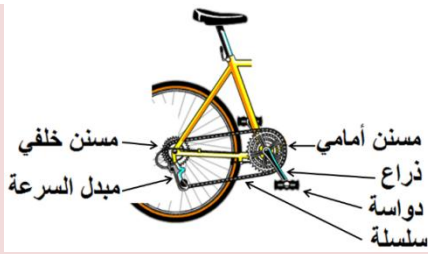
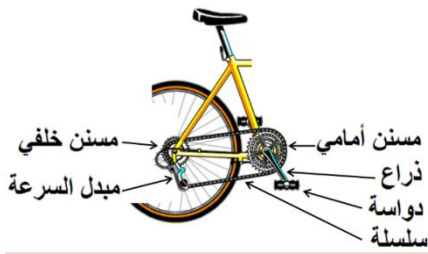
نقل الحركة بالسلاسل: نستعمل فيها السلسلة ومسننان متباعدين احدهما قائد والآخر مقتاد
-السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد
-تعمل اسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة
-تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه

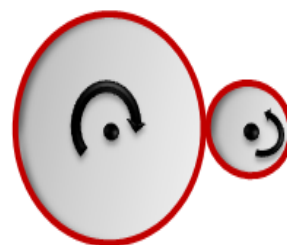
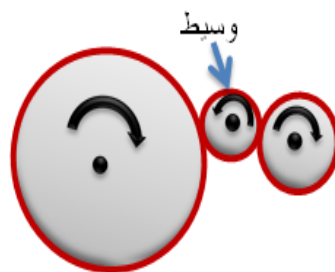
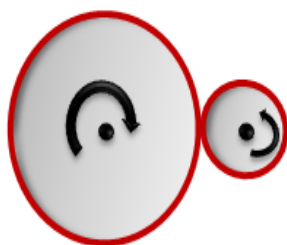
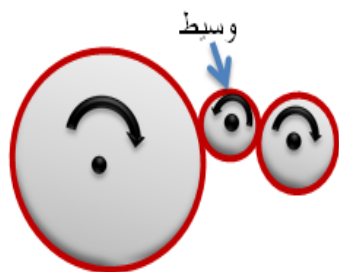
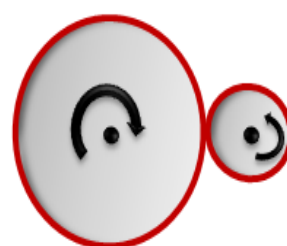
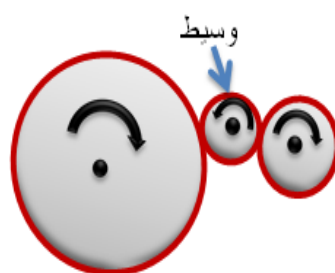
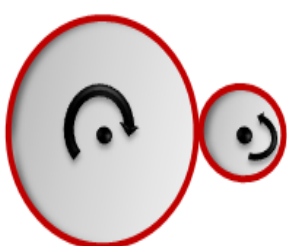
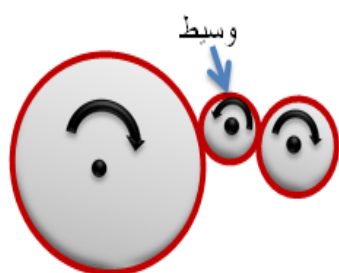
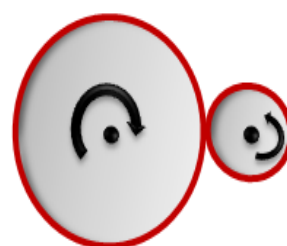
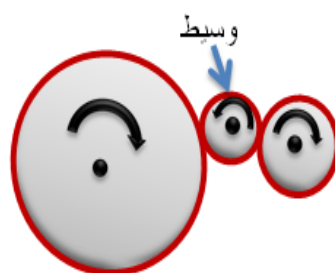
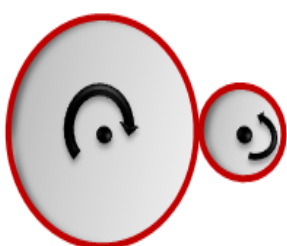
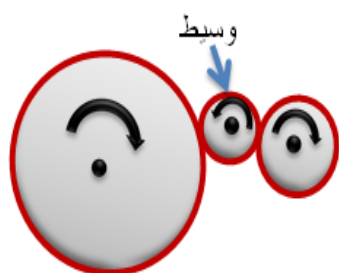
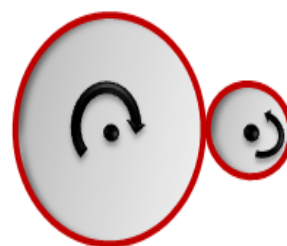
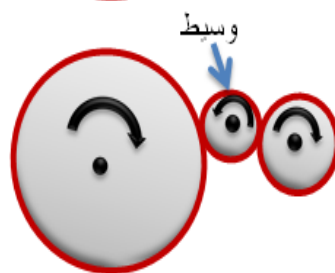
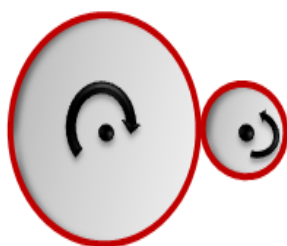
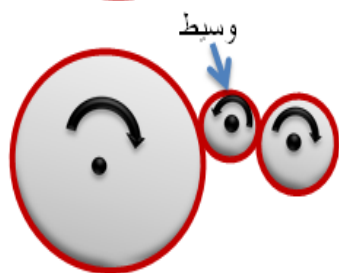
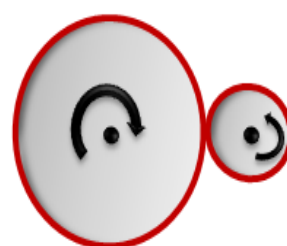
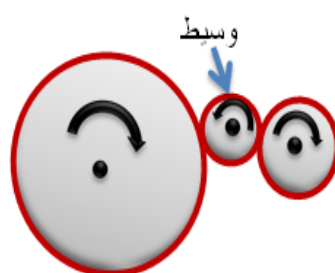
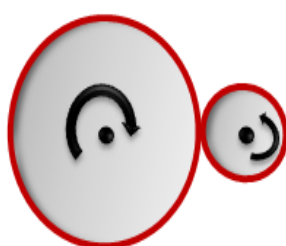
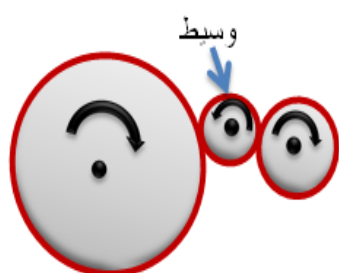
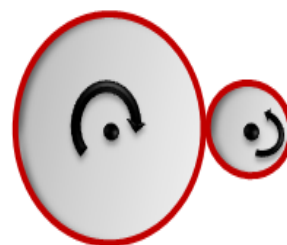
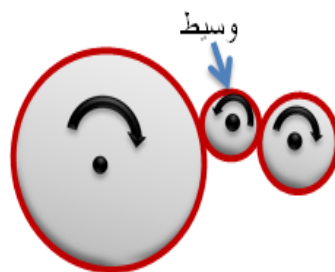
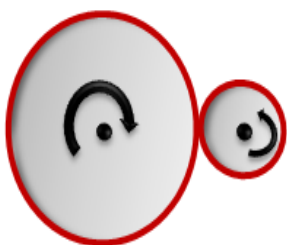
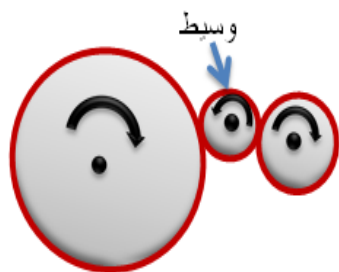
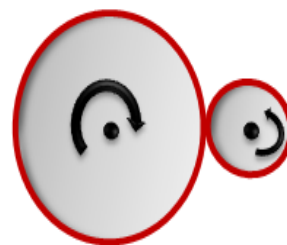
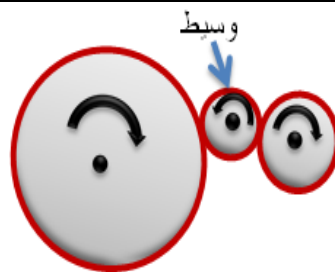
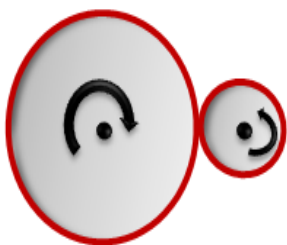
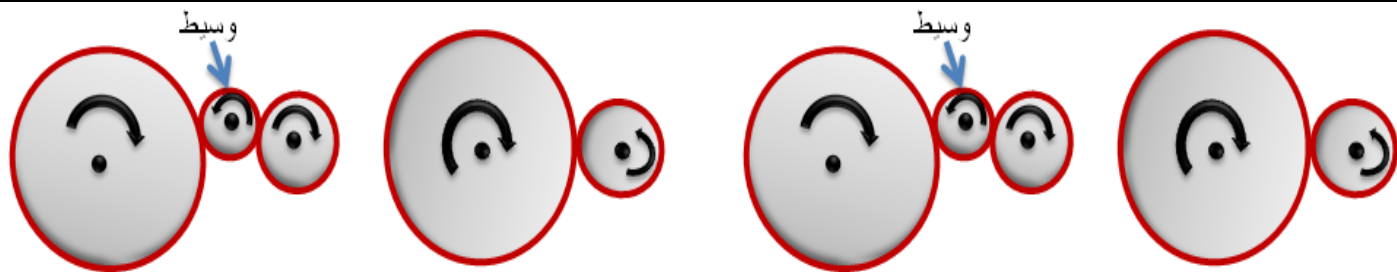
إيجابيات
وسلبات
نقل
الحركة
بالسلاسل

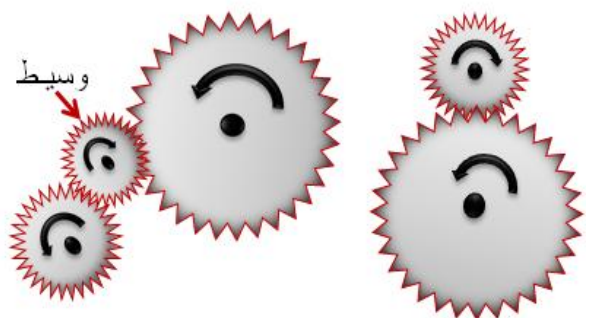
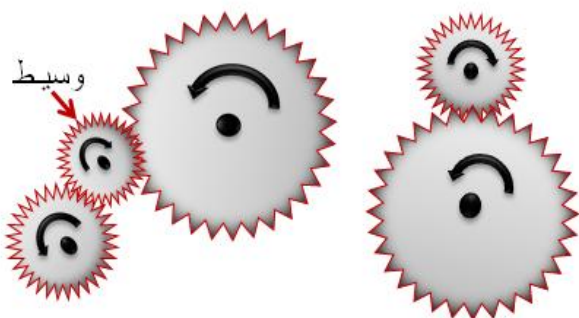
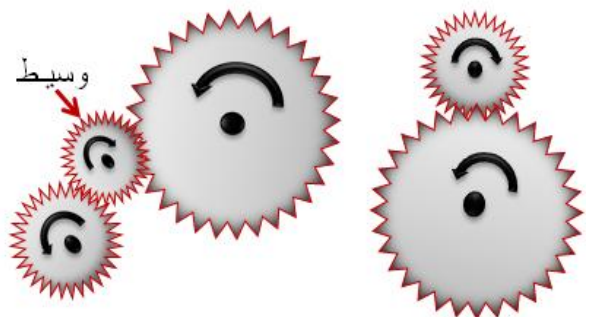
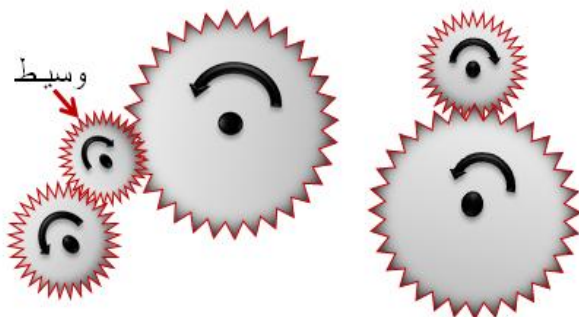
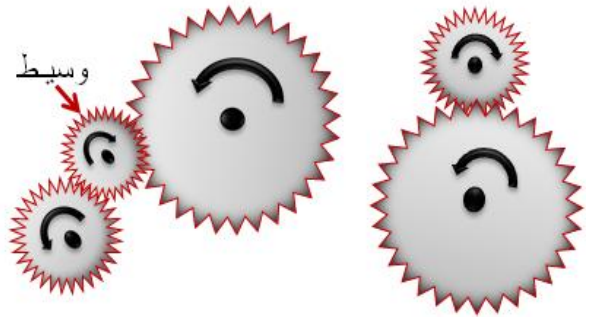
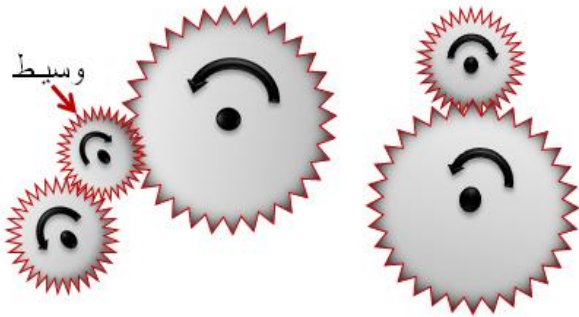
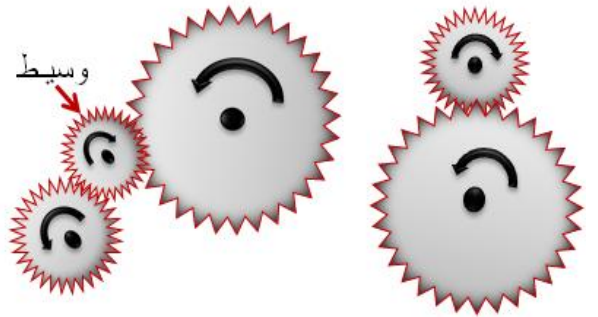
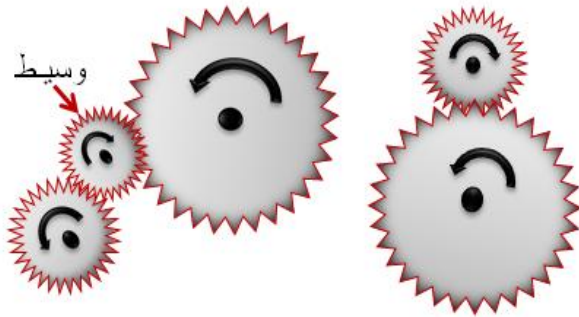
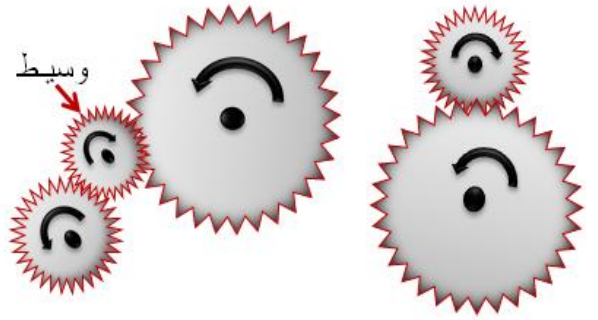
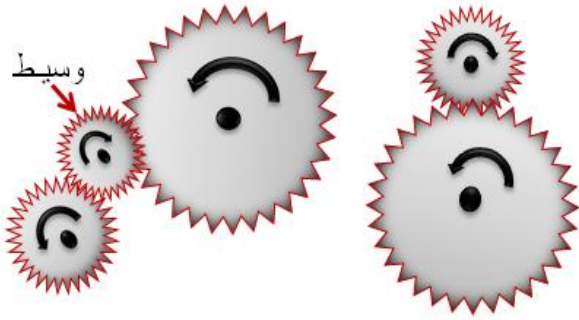
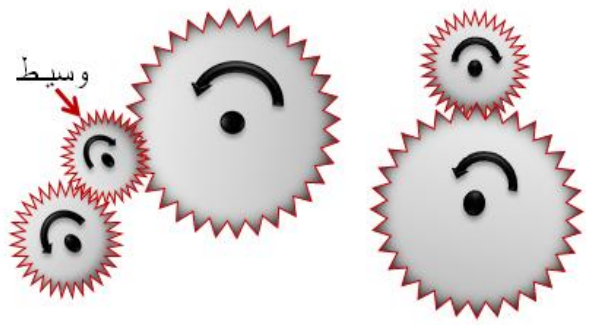
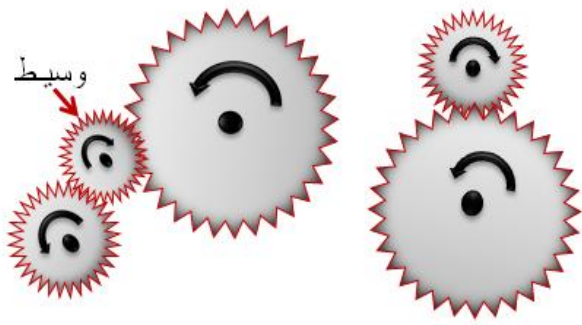
السلبيات	الإيجابيات
- التشحيم المستمر - كثرة الضجيج- انكسار(تفكك) السلسلة	-يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد- عدم وجود انزلاق -الحفاظ على السرعة

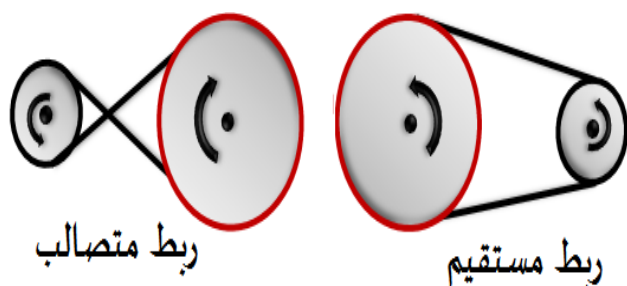
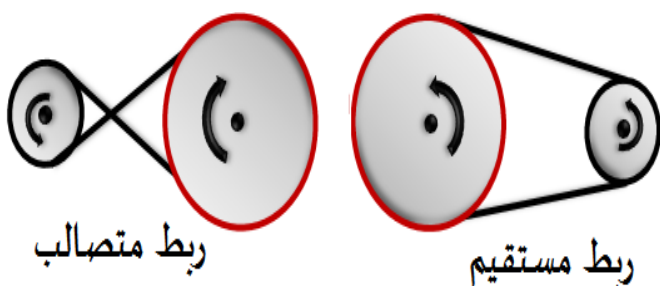
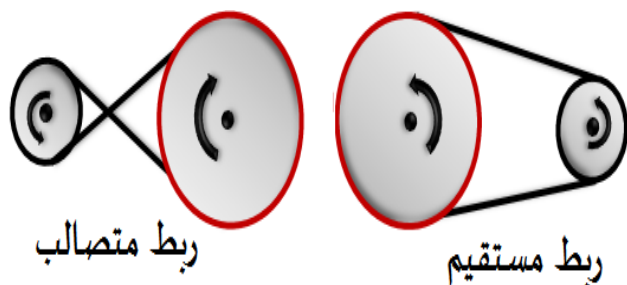
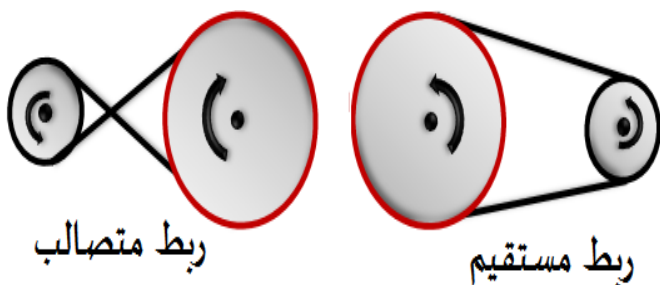
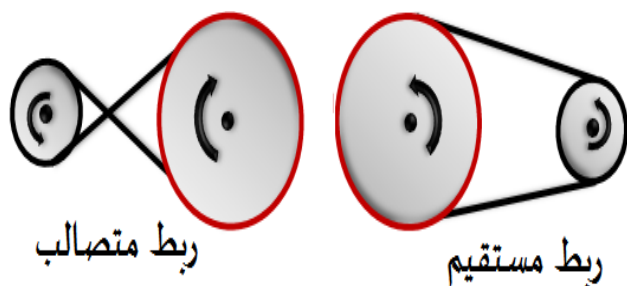
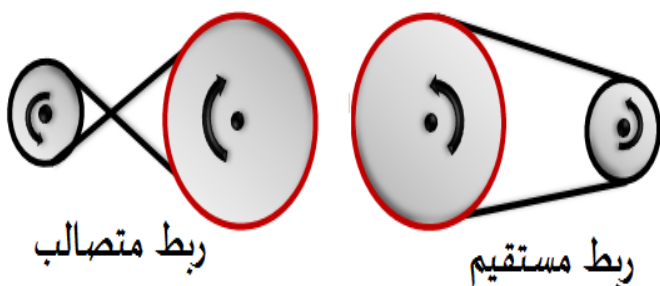
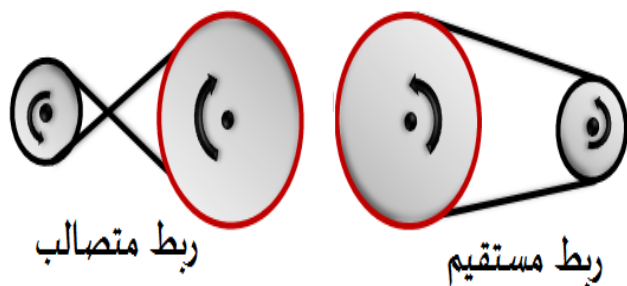
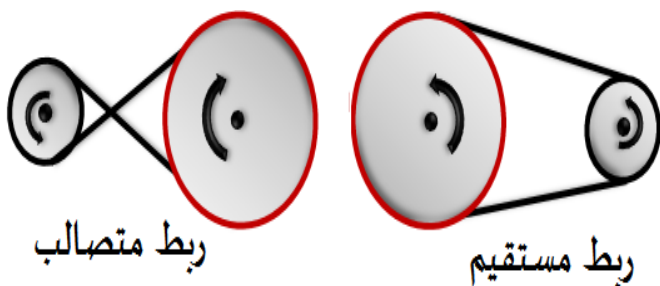
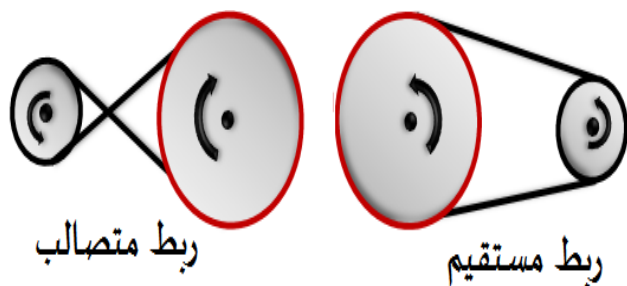
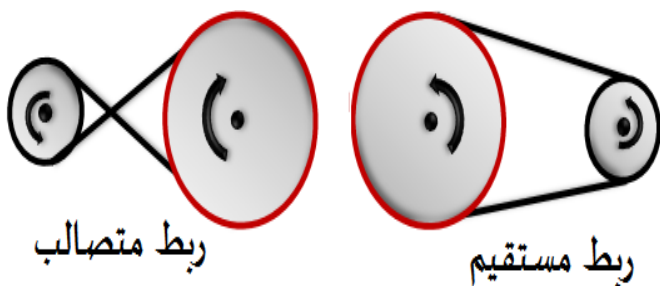
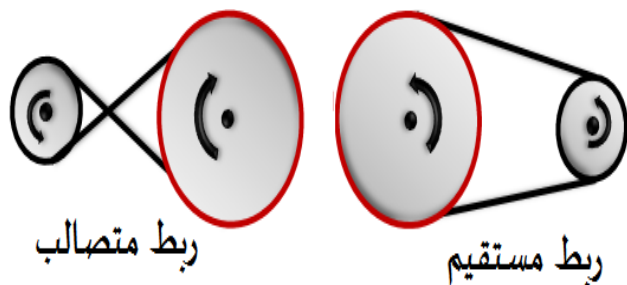
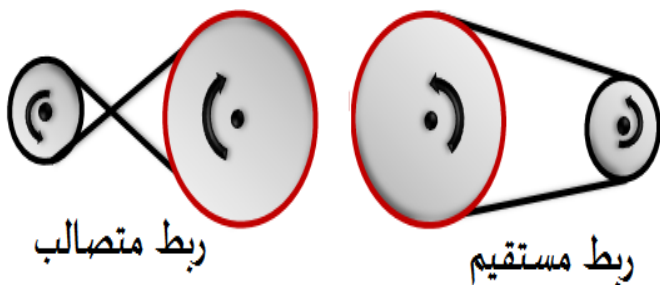
الأستاذ: باشا محمد

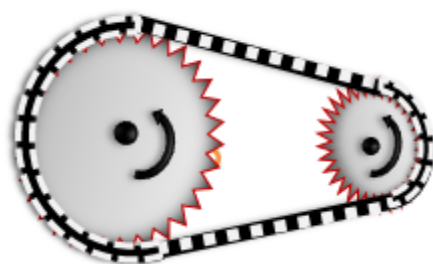
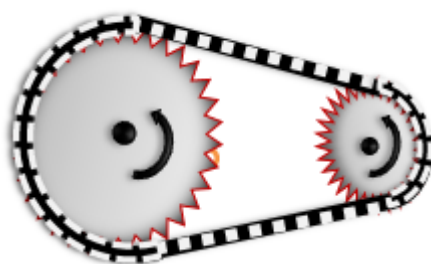
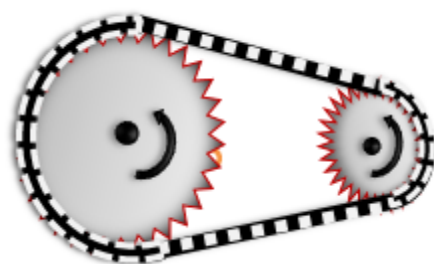
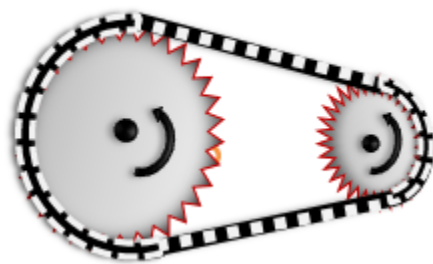
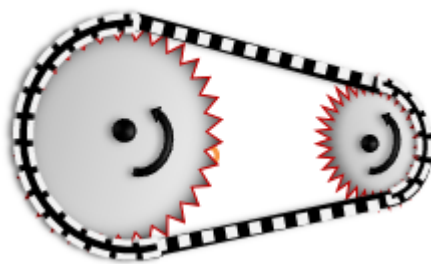
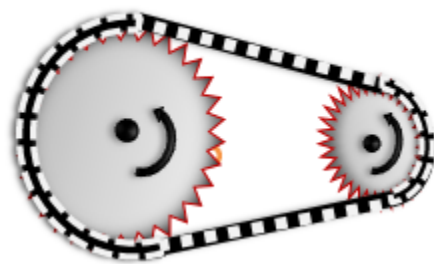
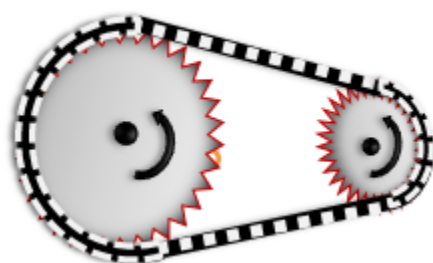
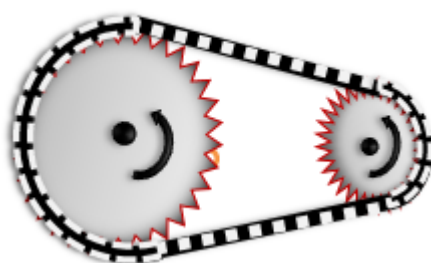
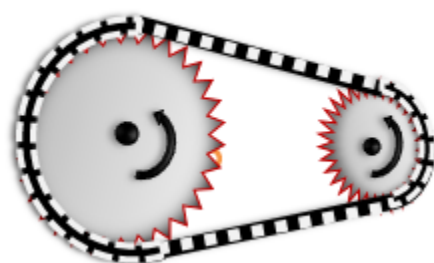
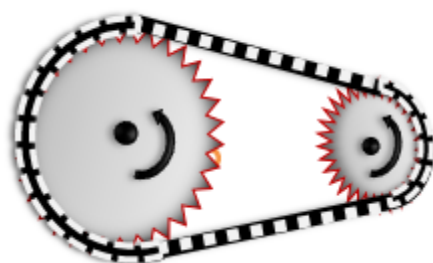
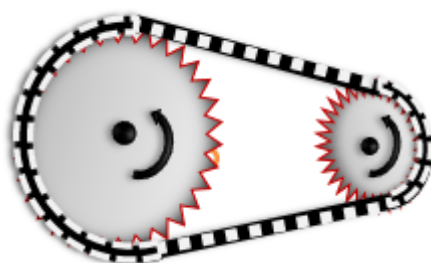
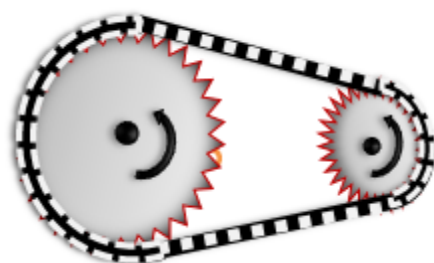
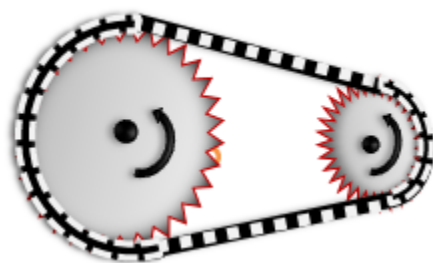
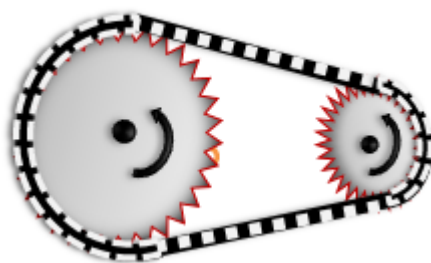
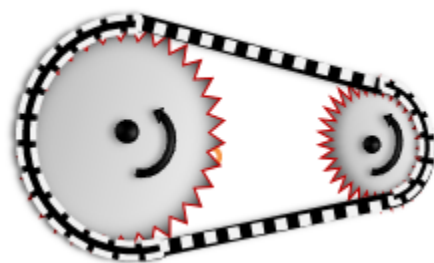
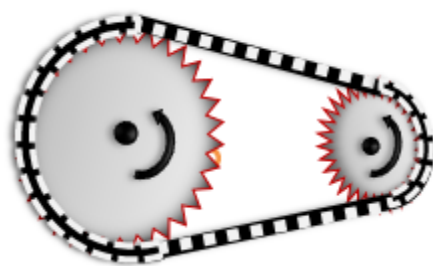
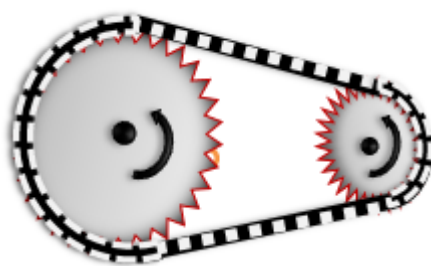
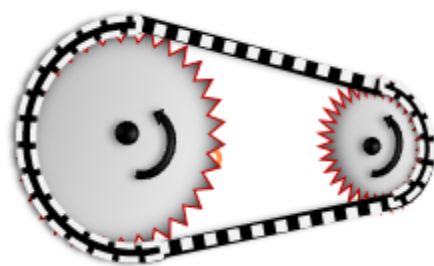
تقويم: تمرين 19ص92











نص الوضعية

لشك انك شاهدت سباق السيارات او مايعرف بسباق الجائزة الكبرى التي تؤدى على حلبات خاصة معدة لهذا السباق ونادرا مايجرى في الطرق العادية خارج المضمار فشد انتباهك الى سيارتين احدهما حمراء والاخرى سوداء من شركتين مختلفتين يتصارعان على المركز الاول في الدورة الأخيرة من السباق لكن عند محاولة السيارة السوداء تجاوز السيارة الحمراء في المنعطف أدى بها الى الإلتطام بالحائط وينتهي بها السباق في قطع مسافة 300 كم في مدة زمنية تقدر ب 1 سا بنما السيارة الحمراء قد قطعت مسافة 320 كم لنفس المدة (1سا).

السنة



منعطف التجاوز

محرك السيارة

التعليمية

- 1- ماهي الحالة الحركية لكل من السيارتين بالنسبة للمراقب؟
- 2- ماهو الشكل الهندسي لمواضع حركة السيارتين؟ مانوع الحركة؟
- 3- أي السيارتين اسرع عند الوصول؟ علل؟
- 4- تعرف على طرق نقل الحركة الموجودة على مستوى محرك السيارة؟ مع ذكر بعض مساوئها ومحاسنها؟

الإجابة

- الحالة الحركية لكل من السيارتين بالنسبة للمراقب:

السيارتين في حالة حركة بالنسبة للمراقب لأنهما غيرا موضعهما بالنسبة له مع مرور الزمن

1

الشكل الهندسي لمواضع حركة السيارتين:

- الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة تارة ومنحنية تارة أخرى

نوع الحركة: انسحابية مستقيمة تارة و انسحابية منحنية تارة أخرى

2

السيارة الأسرع عند الوصول هي: السيارة الحمراء لأنها قطعت مسافة أكبر 320 كلم في

نفس المدة مقارنة بالسيارة السوداء التي قطعت 300 كلم

3

- طرق نقل الحركة الموجودة على مستوى محرك السيارة:

نتوصل
الى:

4

نقل الحركة بالتعشيق

المزايا	المساوئ
- عدم وجود انزلاق - التحكم في السرعة - سهولة الصيانة	- التشحيم الدائم - الضجيج - انكسار الأسنان وتداخلها

نقل الحركة بالسيور

المزايا	المساوئ
- سهولة التركيب - قليلة الضجيج - نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	- تأكل وتمزق السير بسبب الحرارة - انزلاق السير - لاتتحمل الإجهادات الكبيرة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة



منعطف التجاوز

محرك السيارة